

**Guía No. 6****Asignatura: Estadística II****Unidad IV: Control Estadístico de la Calidad****Tema: Control de Calidad**

1. El hotel Brisas del mar, ha recibido en el último semestre numerosas quejas sobre el servicio. Esto está afectando negativamente al desempeño del sistema de gestión de calidad, repercutiendo negativamente en la satisfacción del cliente. Las quejas son variadas, así que los responsables de procesos se reúnen y deciden hacer un diagrama de Pareto para determinar la causa predominante y trabajar sobre ella.

El equipo de trabajo recopila las posibles causas del problema a través de listas de verificación, resultados de encuestas, quejas, etc. y también la frecuencia con la que ocurren. ¿Qué puede concluir acerca del problema?

Posibles causas del problema	Frecuencia con la que ocurren
Los trabajadores de recepción no tienen información sobre las excursiones	2
Las agencias de viaje no proporcionan suficiente información	26
Los trabajadores de recepción llevan 2 meses sin cobrar	13
Las excursiones se planifican “sobre la marcha” y los trabajadores desconocen cuándo se van a realizar	5
Los clientes no preguntaron sobre las excursiones	7
Los guías son los encargados de informar y no lo han hecho.	63
Total	116

2. Al conducir se pueden presentar muchos problemas que provoquen un accidente, pero uno de los más peligrosos puede ser “Pérdida de control al volante”, este puede ser causado por distintas razones, entre ellas podemos destacar: la carretera es resbaladiza, esto puede estar ocasionado por aceite derramado, lluvias, arena u otro material que se encuentre en la vía; que se ponche un neumático, debido posiblemente a un vidrio, un clavo en el asfalto, un bache en la carretera, etc.; error al conducir, entre otros aspectos esta causa puede estar ocasionada por temeridad al volante, mal aprendizaje, falta de reflejos al conducir quizá por sueño excesivo y/o intoxicación; fallos mecánicos, como por ejemplo fallo en los frenos (que los tacos estén desgastados, falta de líquido de freno por pérdida o aire dentro del sistema), rotura en la dirección y se bloquee (se pegue) el acelerador. Transito nacional quiere que los conductores entendamos mejor como se presenta esta situación, plantéelo en un diagrama de causa y efecto respetando las causas primarias, secundarias y terciarias. Emita un informe.
3. Una compañía electrónica manufactura circuitos en lotes de 500 y quiere controlar la proporción de circuitos con fallos. Con este fin examina 20 lotes obteniendo en cada lote el número de circuitos con fallos que se indican a continuación:

Lote	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No. fallos	12	21	13	9	3	4	6	9	11	13



Lote	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
No. fallos	12	7	2	14	9	8	14	10	11	9

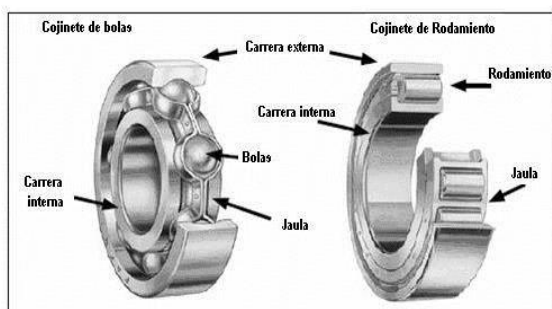
Analizar si el proceso está bajo control estadístico a partir de un gráfico p ,
¿a qué conclusiones puede llegar?

4. **Digital Grown UP** es una compañía de diseño de software e instalación de redes. Su misión se basa en instalar redes privadas para las organizaciones, además brindan el mantenimiento al sistema y proveen un software de monitoreo para la organización que los contrata. En el último trimestre, la compañía ha registrado un aumento de las quejas de los clientes orientado tanto en la instalación y mantenimiento de las redes, además del comportamiento del software. Se identificaron las causas o categorías que generan el aumento de quejas. Para esto, hacemos una revisión de las quejas y obtenemos:

Tipo de queja	Frecuencia
El servicio postventa no se presenta a tiempo	26
El personal de postventa no sabe cómo instalar el producto.	20
El personal del centro de contacto es grosero o no tiene actitud de servicio	16
El personal de postventa es grosero o no tiene actitud de servicio	9
El precio del producto aumentó mucho	4
El producto se daña muy rápido	3
El producto no cuenta con repuestos	3
Las piezas del producto no llegan completas	2
El producto se demora mucho en encender	2
El funcionamiento del producto es confuso	1

¿Qué puede concluir acerca del problema?

5. Dibuja el diagrama causa efecto, con los datos siguientes: el problema es que la tarta se quema en el horno. Después de realizar una lluvia de ideas se llegó a la conclusión de que las posibles causas podían ser: Medidor en mal instalado, Recipiente equivocado, Mezcla sin revolver, Pobre capacidad de lectura, Error en el libro de cocina, Falla el horno Precalentado por mucho tiempo, Instrucciones confusas, No puede entender las recetas, Horno sin enfriar del uso anterior, Barrera del idioma, Válvula de temperatura estropeada. Respetando las causas primarias, secundarias y terciarias (si las hay), emita un informe.
6. Un fabricante de ciertos tipos de cojinetes (Un cojinete en ingeniería es la pieza o conjunto de ellas sobre las que se soporta y gira el árbol transmisor de momento giratorio de una máquina. De acuerdo con el tipo de contacto que exista entre las piezas, el cojinete puede ser un cojinete de deslizamiento o de rodamiento) sabe, a partir del registro preliminar de 20 muestras por hora de tamaño 4, que los diámetros pueden presentar alguna variación en la fabricación masiva de los mismos. Realice una carta de control de medias y rango para presentar un informe **DETALLADO** de los resultados obtenidos.



Hora	Valores de muestra codificados				Media	Rango
1	1.7	2.2	1.9	1.2		
2	0.8	1.5	2.1	0.9		
3	1.0	1.4	1.0	1.3		
4	0.4	- 0.6	0.7	0.2		
5	1.4	2.3	2.8	2.7		
6	1.8	2.0	1.1	0.1		
7	1.6	1.0	1.5	2.0		
8	2.5	1.6	1.8	1.2		
9	2.9	2.0	0.5	2.2		
10	1.1	1.1	3.1	1.6		
11	1.7	3.6	2.5	1.8		
12	4.6	2.8	3.5	1.9		
13	2.6	2.8	3.2	1.5		
14	2.3	2.1	2.1	1.7		
15	1.9	1.6	1.8	1.4		
16	1.3	2.0	3.9	0.8		
17	2.8	1.5	0.6	0.2		
18	1.7	3.6	0.9	1.5		
19	1.6	0.6	1.0	0.8		
20	1.7	1.0	0.5	2.2		

7. Para el siguiente análisis de caso, se considera un proceso de producción que se encuentra afectado por las siguientes causas:

Causas	Frecuencia
• Fluctuaciones de energía	9
• Inestabilidad de la máquina	56
• Rotación frecuente del operador	121
• Rotación frecuente de la máquina	35
• Cambios ambientales cíclicos	191
• Cansancio o fatiga del operador	11
• Partida fría	8
• Error de medición	6
• Desviación del material	5
• Desgaste del equipo	3



En la tabla anterior se detallan los valores correspondientes a la cantidad de veces que se registró cada una de las causas que afectan al proceso, durante un período determinado. ¿Qué puede concluir acerca del problema?

8. El número de quejas de clientes de un hotel se ha ido incrementando paulatinamente, pero nadie se ha dado cuenta hasta que se ha comprobado que las quejas de este año son un 20% más que las del año pasado. Como media de choque se ha creado un grupo de trabajo que investigue las causas más probables de porque los clientes salen insatisfechos. Con las causas obtenidas dibuja el diagrama de Ishikawa (Causa – Efecto): Cama incomoda, Ascensores insuficientes, Políticas de overbooking, Recepcionistas con poca información, Camareros escasos en restaurante, Tv mal sintonizada, Caja fuerte de difícil acceso, Teléfonos anticuados, Gel de ducha difícil de abrir, Horarios de comida restrictivos, Servicio de limpieza ruidoso, Check out complejo y lento. Respetando las causas primarias, secundarias y terciarias (si las hay), emita un informe.
9. Una compañía de productos de consumo analiza el llenado de las cajas de detergente que fabrica para controlar la calidad del producto a su salida al mercado. Se midió el volumen de llenado de 20 lotes de 5 cajas por lote y se obtuvieron los siguientes resultados. Realice una carta de control de medias y desviación para presentar un informe **DETALLADO** de los resultados obtenidos.

Hora	Valores de muestra codificados					Media	Desviación
1	17.39	26.93	19.34	22.56	24.49		
2	23.63	23.57	23.54	20.56	22.17		
3	24.35	24.58	23.79	26.20	21.55		
4	25.52	28.02	28.44	25.07	23.39		
5	23.25	21.76	29.80	23.09	23.70		
6	23.01	22.67	24.70	20.02	26.35		
7	23.86	24.19	24.61	26.05	24.18		
8	26.00	26.82	28.03	26.27	25.85		
9	21.58	22.31	25.03	20.86	26.94		
10	22.64	21.05	22.66	29.26	25.02		
11	26.38	27.50	23.91	26.80	22.53		
12	23.01	23.71	25.26	20.21	22.38		
13	23.15	23.53	22.98	21.62	26.99		
14	26.83	23.14	24.73	24.57	28.09		
15	26.15	26.13	20.57	25.86	24.70		
16	25.52	21.76	24.61	26.27	26.94		
17	21.58	22.31	25.03	20.86	25.26		
18	23.15	23.53	25.26	21.21	22.38		
19	26.83	29.80	23.09	20.86	22.53		
20	26.15	28.03	23.39	26.20	24.49		



10. El problema detectado por el departamento de control de calidad de un banco es: Tiempo de espera muy elevado para los usuarios del banco. Haciendo una lluvia de ideas, se ha decidido rodear el problema desde las categorías que más han estado afectando el servicio del banco actualmente. Una revisión de las quejas y reclamos fue suficiente para tener información para definirlos. En consecuencia, se detectaron problemas en:

- Personal de servicio
- Sistema
- Capacidad de servicio
- Método

Profundizando en la situación planteada encontramos por cada uno de los problemas ciertas situaciones que podrían influir:

Personal de servicio:

- El personal no asiste a las capacitaciones
- El personal presenta desconocimiento del proceso
- El personal no es ágil en la digitación
- El personal presenta desconocimiento del proceso **PORQUE** los planes de entrenamiento están basados en el software anterior, es decir que no están actualizados.
- El personal no es ágil en la digitación **PORQUE** esta competencia no se tuvo en cuenta al contratarlos. Observando el perfil de cargo, esta no es una competencia que esté incluida.

Sistema:

- Falta de mantenimiento a los equipos, posiblemente se deba a que hay mucha burocracia en la instrumentación o políticas de uso de equipos y esto provoca que los equipos estén infectados con virus.
- La aplicación móvil del banco se cae constantemente, se cree que se debe al elevado nivel de usuarios y a la insuficiente capacidad de la aplicación.

Capacidad de servicio:

- Hacen falta sucursales del banco.
- Insuficientes cajas de servicio y de atención a clientes.
- Hay demasiados usuarios.

Método:

- El canal telefónico y virtual no prestan el mismo servicio que se presta físicamente cuando el cliente visita el banco.

Resuma toda esta problemática en un Diagrama de Causa – Efecto, teniendo cuidado de identificar las causas primarias, secundarias y terciarias. Proponga en un informe una solución a la gerencia del banco.

11. En un proceso de fabricación de circuitos integrados las causas más comunes de fallos son: la corrosión, la contaminación, los defectos del silicio, metalización y óxido. En un proceso de control de calidad de estos circuitos las causas de fallo de 31 de ellos han resultado en los siguientes: *corrosión, óxido, contaminación, óxido, óxido, varios, óxido, contaminación, metalización, óxido, contaminación, contaminación, óxido, contaminación, contaminación, contaminación, corrosión, silicio, varios, contaminación, contaminación, contaminación, varios, contaminación, contaminación, doping* (se denomina **dopaje** al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor), *óxido, óxido, metalización, contaminación y contaminación*. Se pide realizar un diagrama de



Pareto para poner de manifiesto el orden de importancia de los fallos. Emita un informe de esta situación.

12. Los siguientes son los números de uniones de soldaduras defectuosas en muestras sucesivas de 500 uniones soldadas. Construya un diagrama de control de la fracción defectuosa. ¿Está el proceso bajo control? Explíquelo en un informe detallado.

Día	Núm. de defectos	Día	Núm. de defectos
1	106	11	42
2	116	12	37
3	164	13	25
4	89	14	88
5	99	15	101
6	40	16	64
7	112	17	51
8	36	18	74
9	69	19	71
10	74	20	43
--	--	21	80